

Qualidade de Software e a ISO/IEC 25010

Turma: 2º Ano A/B – Integral Prof.: Jorge Frias Data: ____ / 09 / 2026

No Capítulo 1 você viu como descobrir e documentar o que um sistema precisa fazer (Engenharia de Requisitos). Agora a pergunta muda: **depois de construído, como saber se ele ficou bom?** Aparência é só uma fatia pequena disso — qualidade de software é transformar o "achismo" em algo que dá pra **descrever, medir e cobrar**.

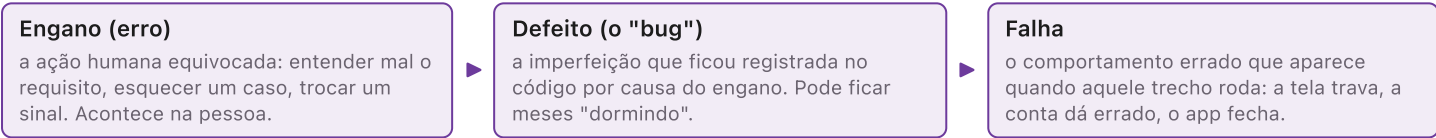
Qualidade de software é o grau em que um sistema atende aos requisitos combinados e às expectativas de uso, em condições reais. Ela é construída (ou destruída) em cada etapa do projeto — no requisito mal levantado, no código mal escrito, no teste que faltou: **não se testa no fim, se constrói durante**.

TRÊS OLHARES SOBRE A MESMA QUALIDADE

OLHAR	O QUE OBSERVA	QUEM ENXERGA
Interna	Estrutura e código: organização, legibilidade, partes bem separadas, sem repetição desnecessária.	Equipe de desenvolvimento
Externa	Comportamento do software rodando, visto de fora: quantos defeitos aparecem, quão rápido responde, se cai ou não.	Quem testa o produto pronto
Em uso	Uma pessoa real cumprindo um objetivo num contexto de verdade (ex.: lançar as notas de uma turma em 5 min no PC do laboratório).	O usuário final, observado

Estão em cadeia: código ruim (interna fraca) → mais defeitos e lentidão (externa fraca) → atrapalha o usuário (em uso fraca).

VOCABULÁRIO: ENGANO → DEFEITO → FALHA



Nem todo defeito vira falha (pode estar num trecho que nunca roda) — mas toda falha veio de um defeito, que veio de um engano.

POR QUE IMPORTA: O CUSTO DE ARRUMAR DEPOIS

Quanto mais tarde o defeito é descoberto, mais caro corrigir — e a diferença é de escala:



Por isso a qualidade é trabalhada em **todas** as etapas — requisito claro, projeto pensado, revisão de código, testes — e não só no fim. O que se aprende com o sistema em uso volta como melhoria do próximo ciclo.

Parte 2 A norma ISO/IEC 25010

ISO é a Organização Internacional de Normalização (Genebra, Suíça); cria **normas técnicas** que padronizam como fazer ou medir algo — o tamanho da folha A4 é uma norma ISO. A **ISO/IEC 25010**, da família ISO/IEC 25000 (SQuaRE), define um **modelo de qualidade**: um checklist comum de características pra qualquer equipe avaliar qualquer software sem depender de opinião pessoal. Cada característica tem subcaracterísticas mais específicas.

AS 8 CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE

#	CARACTERÍSTICA	PERGUNTA-GUIA + SUBCARACTERÍSTICAS	EXEMPLO DE QUANDO FALHA
01	Adequação funcional	Faz o que promete, de forma correta e completa? completude, correção e pertinência funcional	"diz que fez a transferência, mas o dinheiro não sai da conta"
02	Eficiência de desempenho	Responde rápido e sem gastar recurso à toa? tempo de resposta, uso de memória/processador/bateria, capacidade	"jogo simples que esquenta o celular e trava a cada 2 minutos"
03	Compatibilidade	Convive e troca dados com outros sistemas? coexistência, interoperabilidade	"só exporta num formato que nenhum outro programa abre"
04	Usabilidade	É fácil de aprender e usar sem sofrimento? fácil de operar, proteção contra erro do usuário, interface agradável, acessibilidade	"site com 15 campos, siglas por todo lado e o botão enviar escondido no rodapé"
05	Confiabilidade	Dá pra confiar que funciona quando você precisa? maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas, recuperabilidade	"se travar, perde tudo que você não salvou nos últimos 40 minutos"
06	Segurança	Protege os dados e respeita as permissões? confidencialidade, integridade, não-repúdio, responsabilização, autenticidade	"guarda as senhas em texto puro e vaza tudo num ataque simples"
07	Manutenibilidade	É fácil de corrigir e evoluir depois de pronto? modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade	"qualquer mudança pequena quebra três telas que ninguém imaginava"
08	Portabilidade	É fácil de levar pra outro ambiente (aparelho, sistema, servidor)? adaptabilidade, capacidade de instalação, capacidade de substituição	"só roda numa versão antiga do Windows e trava em qualquer outra"

Analogia da casa: adequação funcional = os cômodos existem e funcionam (a torneira abre); confiabilidade = o telhado não cai e o disjuntor religa; segurança = portas com fechadura; usabilidade = o interruptor onde a mão procura; eficiência = não desperdiça água nem luz; compatibilidade = encaixa na rede da rua; manutenibilidade = trocar um cano sem quebrar a parede; portabilidade = construir o mesmo projeto em outro terreno.

Revisão de 2023: o modelo passou de 8 para **9 características** — somou **Segurança física** (*safety*: risco de dano a pessoas, negócio, propriedade ou ambiente, em software que controla carro, equipamento hospitalar, máquina). Para esta disciplina e para a prova, vale o modelo das **8 características**.

Fim Exercícios

Responda no documento indicado, com suas próprias palavras. O que vale ponto é a justificativa.

- 1
- Diferencie **qualidade interna, externa e em uso**, com um exemplo de cada usando um app ou site que você conhece.
- 2
- Classifique como **engano, defeito ou falha** e justifique: **a)** o programador digitou "maior que" no lugar de "maior ou igual"; **b)** o código calcula o desconto errado quando a compra é exatamente R\$ 100,00; **c)** a cliente comprou R\$ 100,00, não teve desconto e reclamou no balcão.
- 3
- Associe cada reclamação do app de notas a uma das 8 características: **a)** "fecha e perde o que digitei quando a internet oscila"; **b)** "demora um minuto pra abrir a lista da turma"; **c)** "não dá pra aumentar a fonte, minha avó não lê"; **d)** "vi as notas de outra turma só trocando o número no endereço"; **e)** "trava no PC do laboratório, só funciona no meu celular".
- 4
- Escolha um app que você usa bastante. Dê nota de 1 a 5 para **4 características** à sua escolha, com uma frase justificando cada uma, e diga qual você melhoraria primeiro e por quê.